PERÍCIAS QUÍMICAS E BIOLÓGICAS

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Intralaboratorial: um complemento às atividades de ensaio de proficiência para a garantia da validade dos resultados em genética forense

V. V. Daitx[a], A. P. M. Leboute[a], E. Costa[a], M. R. N. Benetti[a], T. P. Gonzalez[a,*]

[a]*Divisão de Genética Forense, Departamento de Perícias Laboratoriais, Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (RS), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: tatiana-gonzalez@igp.rs.gov.br. Tel.: +55-51-3288-5150 (ramal 6477).*

Palavras-chave: Ensaio de proficiência; Genética forense; Intralaboratorial; Garantia da validade dos resultados

1. INTRODUÇÃO

Atividades de ensaios de proficiência são definidas como todas as atividades de comparação de resultados entre laboratórios, sendo mecanismos externos aplicados para o atendimento ao item "Garantida da Validade dos Resultados", 7.7.2 da ABNT NBR ISO/IEC 17025 [1]:

"7.7.2 O laboratório deve monitorar o seu desempenho por meio de comparação com resultados de outros laboratórios, quando disponível e apropriado. Este monitoramento deve ser planejado e analisado criticamente e deve incluir, mas não estar limitado a, uma ou as duas alternativas a seguir:

1. *participação em ensaio de proficiência;*
2. *participação em comparações interlaboratoriais distintas de ensaios de proficiência."*

A participação em atividades de ensaios de proficiência é, portanto, requisito para demonstração de competência técnica de laboratórios acreditados ou postulantes à acreditação. Da mesma forma, os laboratórios que fazem parte da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG) [2] devem participar de ensaios conforme disposto na Resolução nº 12, que dispõe sobre os requisitos técnicos para a realização de auditorias.

"7.5.3 O laboratório deve monitorar seu desempenho por meio de participação anual em ensaios de proficiência reconhecidos pelo Comitê Gestor da RIBPG. Os resultados do ensaio devem ser analisados criticamente pelo Gerente Técnico, comunicados à equipe e tomadas as ações corretivas eventualmente necessárias."

A participação em ensaios de proficiência para laboratórios acreditados é abordada na NIT-DICLA-026 [3], Normas Técnicas da Divisão de Acreditação de Laboratórios (DICLA), unidade responsável pela acreditação de laboratórios na Coordenação Geral de Acreditação (CGCRE) do INMETRO, que estabelece os requisitos e a política para participação nos ensaios de proficiência. Essa norma inclui as alternativas possíveis de provedores aceitos, assim como determina o uso de outros ensaios de proficiência, comparações inter-laboratoriais e mecanismos internos de monitoramento da validade dos resultados visando atender os requisitos em caso de indisponibilidade dos provedores indicados (Figura 1).

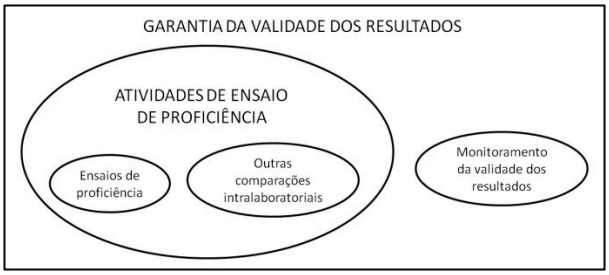


Figura 1. Mecanismos da garantia de Validade dos resultados (adaptado da NIT-DICLA-026 ver 15).

Considerando a indisponibilidade de provedores acreditados no Brasil e as dificuldades de participação em ensaios disponibilizados no exterior, como, por exemplo, questões financeiras, logísticas e metodológicas, além da necessidade de justificativa formal, este trabalho tem como objetivos avaliar en-

saios de proficiência relevantes em genética forense e propor diretrizes para a elaboração de um ensaio intralaboratorial a ser incluso no monitoramento da validade dos resultados. O objetivo final é assegurar que a garantia da validade dos resultados do laboratório tenha cobertura sistemática das partes significativas do escopo acreditado, respeitando os intervalos de participação obrigatória em uma atividade de ensaio de proficiência, que é de, no máximo, quatro anos, conforme a NIT-DICLA-026, e de um ano, conforme a Resolução nº 12 da RIBPG.

2. METODOLOGIA

2.1. Parte significativa do escopo

Com base na NIT-DICLA-026, a Divisão de Genética Forense (DGF) do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) definiu como partes significativas do seu escopo: 1) obtenção de perfil genético por marcadores moleculares do tipo STR, e 2) comparação de perfis genéticos e análise estatística. O uso do banco de perfis genéticos é contemplado pelas partes significativas.

2.2 Ensaios de proficiência avaliados

Foram analisados ensaios de proficiência historicamente utilizados pela DGF ou disponíveis: PNCQ (Programa Nacional de Controle de Qualidade), GITAD (Grupo Iberamericano de Trabajo en Análisis de DNA) e GHEP-ISFG (Grupo de Línguas Espanhola e Portuguesa da International Society for Forensic Genetics). Foi realizada a busca de provedores internacionais adicionais. A análise considerou abrangência metodológica (das etapas de análise de DNA), tipos de marcadores moleculares avaliados e presença/ausência de componente estatístico no ensaio de proficiência, sendo encontrados os seguintes:

- PNCQ: ensaio 'Biologia Molecular – Forense' com três amostras em cartão; avalia fonte única/mistura e sexo, sem reporte de perfis e sem estatística; trimestral/anual; nacional; pago; DGF participou em 2022 e 2023; deixou de ser acreditado em 2024. Inclui etapas de amplificação e genotipagem, mas somente marcadores STRs autossômicos (STR-AS).
- GITAD: inclui amostras de referência e uma questionada, envio de eletroferogramas e exercício teórico opcional; não é acreditado e serve apenas como mecanismo de monitoramento interno pela NIT-DICLA-026, mas é recomendado pela RIBPG; internacional; gratuito; anual. Inclui etapas de amostragem, extração, quantificação, amplificação e genotipagem, com marcadores STRs autossômicos, de cromossomo X e de Y, além de DNA mitocondrial. Apenas o exercício opcional inclui análise estatística.
- GHEP-ISFG: inclui amostras de referência e questionadas e estatística, com simulação de casos reais; acreditado pela ENAC/ILAC (portanto aceito pela NIT-DICLA-026), recomendado pela RIBPG; internacional; pago; anual; DGF participou em 2026. Inclui todas as etapas de análise de DNA, com marcadores STRs autossômicos, de cromossomo X e de Y, além de DNA mitocondrial.

Outros provedores internacionais encontrados através do banco de dados EPTIS apresentam limitações na descrição de seus sites, não sendo possível avaliar se cobrem o escopo da DGF de forma adequada. Não foram encontrados provedores nacionais acreditados, conforme consulta ao site do INMETRO.

2.3. Propostas de ensaios intralaboratoriais

A partir da análise dos ensaios de proficiência disponíveis foram identificadas lacunas referentes à verificação da parte significativa do escopo acreditado na DGF, sob qual existe a necessidade de garantir a validade dos resultados, atendendo a ABNT NBR ISO/IEC 17025 e a NIT-DICLA-026. Embora a avaliação indique que o ensaio de proficiência GHEP-ISFG cubra a totalidade das partes significativas, existem dificuldades de contratação de ensaios internacionais, o que pode impossibilitar sua realização de forma anual.

Considerando que a DGF participe do ensaio de proficiência GITAD anualmente (por exigência da Resolução nº 12 da RIBPG) e do ensaio de proficiência GHEP-ISFG a cada quatro anos (por exigência da NIT-DICLA-026), foi evidenciado que as etapas de análise de perfis desafiadores (característicos de amostras questionadas) e estatística ficam descobertas de demonstração de competência técnica do laboratório no período em que o ensaio acreditado não for contratado.

Com base nestas análises, foram estabelecidas diretrizes para elaboração de ensaios intralaboratorias capazes de cobrir integralmente as partes significativas do escopo acreditado da DGF nos intervalos de participação em uma atividade de ensaio de proficiência de provedores indicados. Tais diretrizes levaram em consideração duas alternativas, ensaios com e sem processamento de amostras, como segue:

a) Ensaio intralaboratorial com processamento de amostras:

É recomendado o uso de materiais de referência para montar casos simulados que envolvam vínculos (verdadeiros e falsos), perfis únicos e de misturas, que seja incluída necessidade de repetição das etapas de bancada e de análise estatística, avaliando, assim, todo processo analítico, incluindo possibilidade de contaminação. Esse tipo de ensaio tem impacto no consumo de reagentes, já que as amostras são processadas no fluxo de rotina do laboratório, assim como exige maior tempo de dedicação dos peritos para sua realização, apresentando maior custo e complexidade operacional.

b) Ensaio intralaboratorial sem processamento de amostras:

É recomendada a seleção de perfis desafiadores obtidos previamente na rotina do laboratório (incluindo microvariantes, baixa quantidade, degradação, misturas complexas, vínculos com mutação, parentescos indiretos, etc) para avaliação exclusiva de interpretação de perfis genéticos e cálculos estatísticos de dados já gerados, sem riscos de contaminação. Todos os peritos devem realizar de forma independente as análises e a Gerência Técnica realiza a comparação dos resultados. Esse tipo de ensaio não tem impacto no consumo de reagentes do laboratório e pode ser realizado de forma mais rápida, apresentando menor custo e complexidade operacional.

Em ambas situações, é importante que todos os peritos realizem as análises. A Gerência Técnica é responsável pela comparação dos resultados e conclusão do exercício.

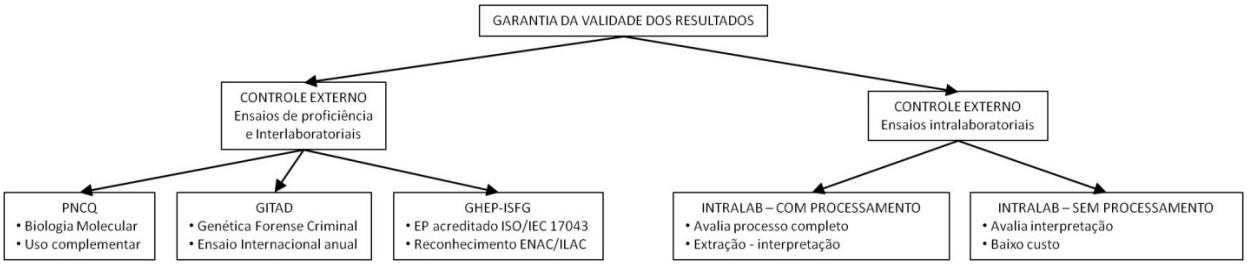


Figura 2. Esquema mostrando as opções de mecanismos da garantia da validade dos resultados.

3. CONCLUSÕES

A avaliação indicou que somente o GHEP-ISFG cobre a totalidade das partes significativas, além de ser o único ensaio acreditado, sendo, portanto, aceito pela NIT-DICLA-026, enquanto o GITAD pode complementar o monitoramento como mecanismo interno. A participação da DGF nesses ensaios de forma anual, a fim de atender as normas vigentes, é a maneira ideal de aplicar mecanismos externos para o monitoramento da garantida da validade dos resultados. No entanto, os ensaios intralaboratoriais propostos auxiliam a ampliar a garantia dos resultados nos anos em que não for possível participar de um ensaio acreditado: (i) provendo a cobertura contínua de STR-AS, STR-Y e estatística; (ii) permitindo buscar uma operação consistente na análise de perfis desafiadores; (iii) promovendo o nivelamento técnico entre peritos; e (iv) fornecendo evidências robustas para auditorias. Assim, a DGF pode assegurar conformidade com a NIT-DICLA-026 e a manutenção da competência técnica da DGF, fortalecendo o Sistema de Gestão da Qualidade e a confiabilidade dos resultados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro (2017).

[2] BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. Resolução nº 12, de 1º de agosto de 2019. Estabelece os requisitos técnicos para a realização de auditorias nos laboratórios e bancos que compõem a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. Brasília, DF: MJSP (2019). Retirado em 06/05/2026, de https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/ribpg/resolucoes/resolucoes-vigentes/res_ribpg_2025_12-1.pdf/view

[3] INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). NIT-DICLA-026: Requisitos para a Participação de Laboratórios em Atividades de Ensaio de Proficiência. Rev. 15. Rio de Janeiro: Inmetro (2021). Retirado em 06/05/2026, de http://www.inmetro.gov.br/Sidoq/pesquisa_link.asp?seq_tipo_documento=4&cod_uo_numeracao=00778&num_documento=026